

Klasifikasi Kategori Indeks Kualitas Udara Di Dhaka, Bangladesh Menggunakan Algoritma C4.5

Willy Andryan¹, Nabila Azzahra Aprilia², Arnanda Surya Mukti³, Danu Pangestu⁴, Fitra Hakiki Firdaus⁵, Razwaa Zahran⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Cut Mutia No.88, Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Indonesia

e-mail: ¹willyandryn@gmail.com, ²zahrawnabila@gmail.com, ³arnandasr@gmail.com,

⁴pangestudanu92@gmail.com, ⁵fitrahakikif@gmail.com, ⁶zrajwaa@gmail.com

Artikel Info : Diterima : 00-00-0000 | Direvisi : 00-00-0000 | Disetujui : 00-00-0000

Abstrak - Pencemaran udara merupakan masalah yang sangat serius karena dampaknya terhadap kesehatan manusia, ekosistem lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Dhaka, Bangladesh menjadi salah satu kota yang memiliki kualitas udara yang buruk di dunia. Kepadatan penduduk, aktivitas konstruksi, penggunaan bahan bakar fosil, kepadatan lalu lintas, dan penggunaan kendaraan transportasi yang tidak layak menjadi penyebab konsentrasi polutan yang tinggi di Dhaka. Selain itu, kondisi ini juga diperburuk oleh kondisi dispersi pada musim dingin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan faktor polutan dan kondisi cuaca terhadap kategori AQI dengan menggunakan metode *data mining* algoritma C4.5. Penelitian ini bersifat kuantitatif *experimental* dengan menggunakan model CRISP-DM sebagai tahapan penelitian. Fokus utama penelitian adalah pembangunan dan evaluasi model klasifikasi kategori AQI, sehingga hanya menggunakan 5 tahapan utama pada model CRISP-DM. Hal ini dilakukan agar memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap faktor polutan dan kondisi cuaca yang mempengaruhi kategori AQI, serta menghasilkan performa yang baik sekaligus aturan-aturan pohon keputusan yang jelas, sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung pemantauan dan pengendalian kualitas udara di Dhaka, Bangladesh yang lebih efektif, serta menjadi referensi penerapan di kota lain.

Kata Kunci : Algoritma C4.5, Penambangan Data, Kualitas Udara

Abstracts – Air pollution is a very serious problem because of its impact on human health, the environmental ecosystem, and economic growth. Dhaka, Bangladesh are among the cities with the worst air quality in the world. Population density, construction activities, fossil fuel use, traffic congestion, and the use of unroadworthy vehicles are the causes of high pollutant concentrations in Dhaka. In addition, this conditions is exacerbated by dispersion conditions in winter. To overcome these problems, a deep understanding of the relationship between pollutant factors and weather conditions on the AQI category is needed using the C4.5 algorithm method. This research is quantitative experimental using the CRISP-DM model as a research stage. The main focus of the research is the development and evaluation of the AQI category classification model, so that only 5 main stages are used in the CRISP-DM model. This is done to gain a deep understanding of the pollutant factors and weather conditions that affect the AQI category, as well as to produce good performance and clear decision tree rules, so that it can contribute to supporting more effective air quality monitoring and control in Dhaka, Bangladesh, as well as becoming a reference for implementation in other cities.

Keywords : C4.5 Algorithm, Data Mining, Air Quality

PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan masalah yang sangat serius dan mendapatkan perhatian khusus secara global. Sebagian besar, pencemaran udara disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, industrialisasi, dan urbanisasi yang intensif, terutama pada daerah perkotaan (Dyana et al., 2025). Paparan jangka pendek terhadap pencemaran udara dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan, batuk, serta penurunan fungsi paru-paru; disisi lain paparan yang berkepanjangan dapat meningkatkan kemungkinan penyakit kronis, seperti asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis, kanker paru, dan penyakit kardiovaskular termasuk hipertensi dan penyakit jantung iskemik (Zahara et al., 2025). Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun juga



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

terhadap ekosistem lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemantauan kualitas udara secara ketat untuk upaya pencegahan dan pengendalian yang efektif.

Air Quality Index (AQI) banyak digunakan oleh banyak negara sebagai konsep internasional dalam pengukuran yang efektif dan mudah dikomunikasikan kepada masyarakat terkait tingkat pencemaran udara (Hossain et al., 2021). Indeks kualitas udara (AQI) berperan penting dalam menilai kualitas udara dengan mengukur berbagai polutan dan dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkannya (Almaliki et al., 2023). Melalui konsep tersebut, tingkat pencemaran udara akan diterjemahkan menjadi skala indeks dalam bentuk kategori *good*, *moderate*, *unhealthy for sensitive groups*, *unhealthy*, *very unhealthy* dan *hazardous* yang mudah dipahami, sehingga masyarakat menjadi tahu tingkat bahaya dari pencemaran udara di daerahnya, terutama di Dhaka ibu kota Bangladesh.

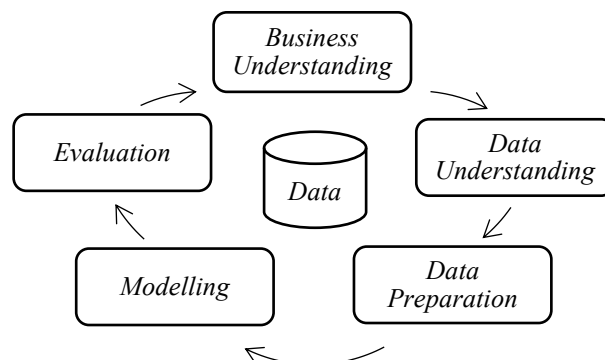
Dhaka, Bangladesh merupakan pusat dari semua kegiatan ekonomi, politik, dan budaya, dan telah berkembang pesat seiring dengan laju urbanisasi dan modernisasi global. Menurut *Live AQI City Ranking* pada IQAir, hingga saat ini kota metropolitan Dhaka menjadi salah satu kota yang memiliki permasalahan kualitas udara buruk di dunia (IQAir, 2025). Kepadatan penduduk, aktivitas konstruksi, penggunaan bahan bakar fosil, kepadatan lalu lintas, dan penggunaan kendaraan transportasi yang sudah tidak layak menjadi penyebab konsentrasi polutan yang tinggi di Dhaka; kondisi ini juga diperburuk oleh kondisi dispersi pada musim dingin (Rahman et al., 2019). Oleh karena itu, pemahaman secara mendalam mengenai hubungan faktor polutan dan kondisi cuaca terhadap kategori AQI menjadi sangat penting untuk mendukung pengendalian kualitas udara secara efektif.

Untuk menganalisis hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *data mining* dengan metode Algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah algoritma yang digunakan dalam proses prediksi data dengan teknik pohon keputusan (Wahyudi, 2023). Algoritma C4.5 mampu mengidentifikasi pola dan tren dalam data berdasarkan atribut yang ada, serta terbukti efektif dalam menganalisis data dan menghasilkan keputusan yang mudah dipahami (Aini et al., 2025). Maka dari itu algoritma C4.5 dipilih pada penelitian ini sebagai metode *data mining* agar hasil klasifikasi terhadap kategori AQI mudah diinterpretasikan dengan hubungannya kepada faktor polutan dan kondisi cuaca.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap faktor polutan dan kondisi cuaca dalam mempengaruhi indeks kualitas udara (AQI) dengan teknik *data mining* menggunakan algoritma C4.5 dengan mengidentifikasi aturan klasifikasi yang menggambarkan hubungan antara kategori indeks kualitas udara (AQI) dengan faktor polutan dan kondisi cuaca tersebut. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan performa yang baik sekaligus aturan-aturan pohon keputusan yang jelas, sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung pemantauan dan pengendalian kualitas udara di Dhaka, Bangladesh, serta menjadi referensi penerapan di kota lain seperti Jakarta, Indonesia yang memiliki masalah terhadap kualitas udara beberapa tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif experimental (*Quantitative Experimental Research*). Penelitian experimental merupakan penelitian yang akurat dalam menentukan relasi hubungan sebab-akibat karena peneliti dapat mengontrol variabel independen untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen (Akbar et al., 2023). Penelitian ini menggunakan model CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) sebagai tahapan penelitian dalam klasifikasi kategori indeks kualitas udara menggunakan algoritma C4.5. Secara umum, model CRISP-DM memiliki 6 tahapan, yaitu *Business Understanding*, *Data Understanding*, *Data Preparation*, *Modelling*, *Evaluation*, dan *Deployment* (Schröer et al., 2021). Namun, karena fokus penelitian ini hanya pada pembangunan dan evaluasi model, maka penelitian ini kami hanya menggunakan 5 tahapan utama yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Desain Penulis (2025)

Gambar 2. Tahapan Penelitian

1. Business Understanding

Tahapan *business understanding* memfokuskan identifikasi bisnis yang diteliti secara mendalam terhadap latar belakang masalah dan tujuan *data mining* yang dilakukan (Saltz & Krasteva, 2022). Sebagaimana yang disampaikan pada pendahuluan terhadap latar belakang masalah dan tujuan penelitian dalam melakukan *data mining* bahwa pencemaran udara menjadi masalah yang sangat serius bagi kesehatan manusia, ekosistem lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Terutama di Dhaka, Bangladesh yang memiliki permasalahan kualitas udara yang buruk hingga saat ini menurut IQAir. Maka dari itu, tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh pemahaman mendalam terhadap faktor polutan dan kondisi cuaca dalam mempengaruhi indeks kualitas udara (AQI) dengan teknik *data mining* menggunakan algoritma C4.5 dengan mengidentifikasi aturan klasifikasi yang menjelaskan hubungan antara kategori AQI dengan faktor polutan dan kondisi cuaca tersebut.

2. Data Understanding

Tahapan data understanding bertujuan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan memahami aset data yang diperoleh, serta data yang diperoleh dapat diverifikasi kebenarannya dan realibilitasnya (Sutoyo, 2018). Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder berupa dataset ‘*Air Quality Monitoring*’ yang dipublikasikan pada repository ilmiah internasional, yakni Mendeley Data (Islam, 2025). Dataset memuat pemantauan kualitas udara menggunakan sensor di berbagai titik daerah Dhaka, Bangladesh. Rentang waktu yang dimuat dalam datasetnya dari 1 Januari 2023 hingga 7 September 2023 secara berkala. Variabel-variable yang dimuat pada dataset dan penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 1.

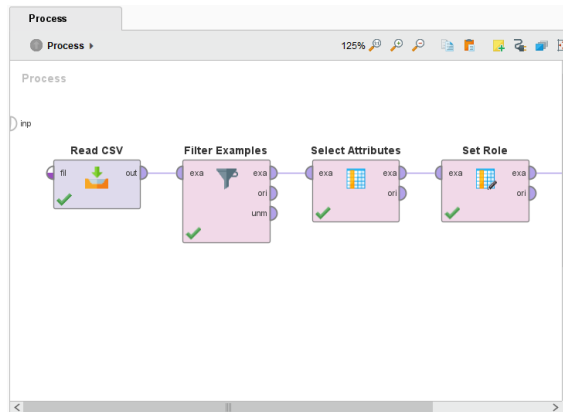
Tabel 1. Variabel Dataset

No	Variabel	Keterangan
1	<i>Timestamp</i>	Waktu pengukuran dilakukan dengan rentang waktu 1/1/2023 0:00 hingga 9/7/2023 22.00
2	<i>Location</i>	Lokasi tempat pengukuran yang dilabeli dengan angka
3	<i>Latitude</i>	Koordinat garis lintang lokasi sensor
4	<i>Longitude</i>	Koordinat garis bujur lokasi sensor
5	<i>Pm25_ugm3</i>	Konsentrasi partikulat halus dengan diameter kurang dari sama dengan 2,5 <i>mikrometer</i> dengan satuan <i>mikrogram per meter kubik</i> (ugm3)
6	<i>Co_ppm</i>	Konsentrasi gas karbon monoksida di udara dengan satuan <i>part per million</i> (ppm)
7	<i>No2_ppb</i>	Konsentrasi gas nitrogen dioksida di udara dalam satuan <i>part per billion</i> (ppb)
8	<i>So2_ppb</i>	Konsentrasi gas sulfur dioksida di udara dalam satuan <i>part per billion</i> (ppb)
9	<i>O3_ppb</i>	Konsentrasi gas ozon permukaan di udara dalam satuan <i>part per billion</i> (ppb)
10	<i>Temperature_c</i>	Suhu udara saat pengukuran dalam satuan derajat <i>celcius</i> (c)
11	<i>Relative_humidity</i>	Kelembapan relatif udara dalam persen (%) menunjukkan seberapa jenuh udara terhadap uap air
12	<i>Wind_speed_ms</i>	Kecepatan angin dalam satuan meter per detik (ms)
13	<i>Wind_direction_deg</i>	Arah datang angin dalam derajat biasanya diukur dari utara searah jarum jam
14	<i>Aqi_value</i>	Nilai numerik <i>Air Quality Index</i> yang dirumuskan dari kombinasi polutan utama, yang dimana semakin besar nilai, semakin buruk kualitas udara
15	<i>Aqi_category</i>	Kategori tekstual AQI yang mempresentasikan tingkat risiko kesehatan berdasarkan <i>aqi_value</i> , yaitu <i>Good</i> , <i>Unhealthy for Sensitive Groups</i> , <i>Moderate</i> , <i>Unhealthy</i> , <i>Very Unhealthy</i> , <i>Hazardous</i>
16	<i>Binary_label</i>	Versi biner dari kategori AQI, yakni <i>safe</i> dan <i>harmful</i>
17	<i>Sensor_id</i>	Identitas unik sensor atau stasiun pemantau yang menghasilkan data tersebut yang dilabeli dengan angka
18	<i>Calibration_factor</i>	Faktor kalibrasi yang digunakan untuk menyesuaikan/mengoreksi bacaan sensor agar lebih mendekati nilai refresi yang sebenarnya

Sumber: Islam (2025)

3. Data Preparation

Tahapan *data preparation* dilakukan proses *data cleaning*, *data integration*, *data tranformation*, dan *data reduction* (Wilandini & Purwantoro, 2022). Pada penelitian ini hanya melakukan proses *data cleaning* dan *data reduction*. Pada *data cleaning* dilakukan pembersihan atau penghapusan data yang memiliki nilai kosong (*missing value*) agar menghindari prediksi data eror yang tinggi. Selain itu, pada *data reduction* dilakukan pemilihan terhadap variabel-variabel yang relevan. Ini dilakukan agar hasil klasifikasi dari target atau label yang dipilih akurat penilaiannya. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi *data mining* RapidMiner. Adapun proses tahapan *data preparation* pada Gambar 2.

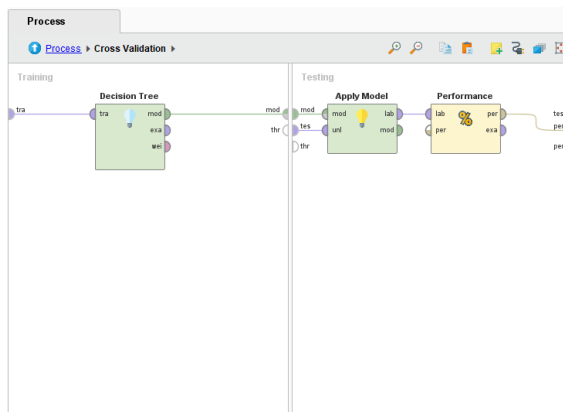


Sumber: Hasil Pengolahan Penulis (2025)

Gambar 3. Tahapan *Data Preparation*

4. Modelling

Tahapan *modelling* berfokus pada pembangunan model terhadap data yang telah diolah (Rianti et al., 2023). Modelnya sendiri merupakan hasil dari pencarian dan identifikasi pola yang terkandung dalam data tersebut (Sutoyo, 2018). Pada tahap ini, penelitian ini menggunakan model klasifikasi dengan algoritma C4.5 untuk mengidentifikasi pola terhadap kategori indeks kualitas udara dengan variabel yang mempengaruhinya, yakni konsentrasi polutan dan kondisi cuaca. Sebelum menerapkannya ke algoritma C4.5, dilakukan pembagian data menjadi *data training* dan *data testing* terlebih dahulu menggunakan *cross validation* (k-fold). *Cross validation* (k-fold) adalah metode yang efektif untuk mengintegrasikan pemilihan atribut dan pengaturan parameter *machine learning* untuk mengembangkan model prediksi yang terbaik (Agung Nugroho & Agit Amrullah, 2023). Pada penelitian ini jumlah k-fold nya adalah 10-fold, sehingga data akan dilatih dan diuji 10 kali. Setiap fold akan di uji berulang kali hingga 10 fold, 1 fold akan diuji dan sisanya akan dilatih secara bergantian dan berulang kali, sehingga hasil evaluasi akan lebih akurat. Saat diterapkan pada algoritma C4.5, peneliti menerapkan parameter *gain ratio* 10, *confidence* 0.1, *minimal gain* 0.01, dan *minimal leaf size* 2. Pada proses ini, model yang akan menjadi data latih dan evaluasi performa yang menjadi data uji seperti pada Gambar 3.



Sumber: Hasil Pengolahan Penulis (2025)

Gambar 4. Proses *Modelling*

5. Evaluation

Tahapan *evaluation* berfokus pada menentukan nilai kegunaan dari model yang telah dibuat pada tahap *modelling* (Sutoyo, 2018). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada penelitian ini menggunakan *k-fold cross validation* dengan 10-fold untuk evaluasi performa dari model yang telah dibuat dan dilatih. Hal ini akan memperoleh kinerja performa dari model yang telah kita bangun menggunakan algoritma C4.5 berdasarkan dataset ‘*Air Quality Monitoring*’. Hasil evaluasi performa berupa *confusion matrix* yang berisi *accuracy*, *recall*, dan *precision*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pemodelan dan evaluasi klasifikasi kategori indeks kualitas udara dengan menggunakan algoritma C4.5. Uraian berisi variabel penelitian, struktur pohon keputusan algoritma C4.5, dan evaluasi performa model.

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni variabel independen yang mempengaruhi dan variabel dependen yang dipengaruhi. Variabel dependen atau label pada penelitian ini adalah *aqi_category*, sesuai dengan target klasifikasi kategori indeks kualitas udara. Sedangkan variabel independennya, yakni polutan dan kondisi cuaca. Variabel polutan, yakni *pm25_ugm3*, *co_ppm*, *no2_ppb*, *so2_ppb*, dan *o3_ppb* menjadi variabel independen karena setiap perubahan konsentrasi polutan akan mempengaruhi dan menentukan kualitas udara tersebut buruk atau tidaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa polutan merupakan faktor utama penentu indeks kualitas udara. Adapun variabel kondisi cuaca juga menjadi variabel independen, yakni *temperature_c*, *relative_humidity*, *wind_speed_ms*, dan *wind_direction_deg* karena kondisi cuaca menjadi faktor yang mendukung konsentrasi polutan tersebut tinggi atau tidaknya, sehingga kondisi cuaca secara tidak langsung juga menentukan indeks kualitas udara tersebut buruk atau tidaknya. Adapun pemilihan variabel penelitian dan contoh record data dari setiap fitur yang telah diolah pada RapidMiner dapat dilihat pada Tabel 2.

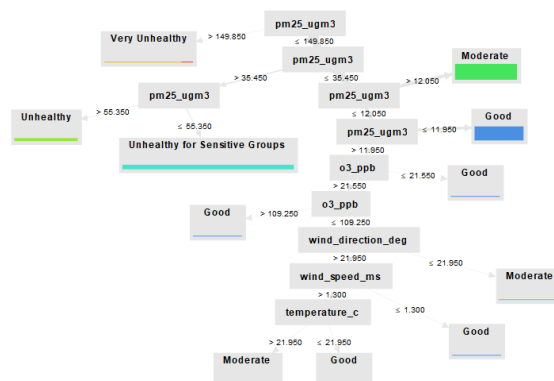
Tabel 2. Contoh Data Penelitian

No	Aqi_category	PM25	CO	NO2	SO2	O3	Temp	RH	Wind speed	Wind direction
1	Good	2,80	2,42	54,30	10	31	29	41,60	2,30	120,20
2	Unhealthy for Sensitive Groups	36,90	3,38	51,70	6,20	57,50	23,90	42,70	1,10	51,20
3	Unhealthy for Sensitive Groups	38,30	2,52	74,10	16,40	188,90	30,20	52,40	1,90	101,50
4	Moderate	30,80	2,25	89,40	21,80	166,10	37,20	46,20	2,40	323,70
5	Good	10,90	0,95	77,30	8,70	85,60	23,10	54	3,90	57,40
6	Moderate	31,60	1,99	128,90	18,50	82	23,10	60,70	2,40	118,50
7	Unhealthy for Sensitive Groups	51,60	1,50	118,50	9,10	67,80	37,60	81,70	1,50	167,30
8	Moderate	15,10	1,56	192,40	3,50	86	31,10	58,60	4,40	305
9	Moderate	28,80	2,84	133,50	18,70	72,30	21,20	33,30	2,50	337,60
10	Moderate	20	3,67	97,90	50,30	54,10	29,30	87,80	1,60	153,30

Sumber: Data *Air Quality Monitoring*, diolah penulis (2025)

2. Struktur Pohon Keputusan Algoritma C4.5

Berdasarkan variabel penelitian yang telah dipilih, yakni polutan dan kondisi cuaca pada tahap *data preparation* sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan *modelling* klasifikasi menggunakan algoritma C4.5. Dari proses *data training* yang dilakukan sebelumnya menggunakan *cross validation* dengan 10-fold dan *gain ratio* 10 menghasilkan pohon keputusan yang menggambarkan hubungan antara variabel penelitian yang dipilih dengan kategori indeks kualitas udara sebagai target klasifikasi. Adapun hasil pohon keputusannya dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber: Hasil Penelitian Penulis (2025)

Gambar 5. Pohon Keputusan

Dari hasil pohon keputusan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa PM2.5 adalah faktor yang paling dominan dalam menentukan kategori indeks kualitas udara (AQI). Kadar PM2,5 > 149,85 ugm3 menunjukkan kategori *very unhealthy* yang dominan dengan jumlah 27 kasus dan kategori *hazardous* dengan jumlah 4 kasus, yang berarti kadar PM2,5 yang sangat tinggi membuktikan bahwa kualitas udara tersebut sangat tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Kadar PM2,5 dengan rentang > 55,35-149,85 ugm3 menunjukkan kategori *unhealthy* dengan jumlah 404 kasus, yang berarti kadar PM2,5 rentang menengah hingga tinggi membuktikan bahwa kualitas udara tersebut tidak sehat. Kadar PM2,5 > 35,45-55,35 ugm3 menunjukkan kategori *unhealthy for sensitive groups* dengan jumlah 652 kasus, yang berarti kadar dalam rentang ini membuktikan bahwa kualitas udara masih cukup berbahaya bagi kelompok sensitif. Kadar PM2,5 > 12,05-35,45 ugm3 menunjukkan kategori *moderate* dengan jumlah 2548 kasus, yang berarti kualitas udara sedang dan tidak membahayakan. Kadar PM2,5 ≤ 11,95 ugm3 menunjukkan dominan kategori *good* dengan jumlah 2232 kasus, yang berarti kadar PM2,5 yang rendah membuktikan kualitas udara sangat baik.

Adapun faktor, yakni O3, *wind direction*, *wind speed*, dan *temperature* dengan kadar PM2,5 rendah > 11,95-12,05 menentukan kualitas udara baik (*good*) atau sedang (*moderate*). Kadar O3 yang tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi kualitas udara, sehingga kualitas udara masih tergolong kategori *good*. Namun, ketika arah mata anginnya ≤ 21,95 derajat kualitas udara tergolong kategori *moderate* dengan jumlah 3 kasus. Begitupun ketika kecepatan angin > 1,30 ms dan suhu > 21,95 c kualitas udara tergolong kategori *moderate* dengan jumlah 5 kasus.

3. Evaluasi Performa Model

Pada tahap modelling sebelumnya menggunakan cross validation dengan 10-fold, dilakukan data testing untuk menguji performa dari model klasifikasi yang telah dibuat. Dari hasil pengujian dengan menggunakan RapidMiner, akan menghasilkan tabel confusion matrix yang menunjukkan accuracy dari model yang dibangun dan performa dari tiap kategori yang dihasilkan dalam model sebelumnya. Adapun hasil pengujian performa tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.

Table View Plot View

accuracy: 99.58% +/- 0.30% (micro average: 99.58%)

	true Good	true Unhealt...	true Moderate	true Unhealthy	true Very Un...	true Hazardo...	class preci...
pred Good	2239	0	8	0	0	0	99.64%
pred Unheal...	0	652	0	0	0	0	100.00%
pred Moderate	5	0	2551	0	0	0	99.80%
pred Unheal...	0	0	0	404	11	0	97.35%
pred Very Un...	0	0	0	0	16	1	94.12%
pred Hazard...	0	0	0	0	0	3	100.00%
class recall	99.78%	100.00%	99.69%	100.00%	59.26%	75.00%	

Sumber: Hasil Penelitian Penulis (2025)

Gambar 6. Evaluasi Model

Dari hasil evaluasi model pada Gambar 5 menunjukkan bahwa hasil accuracy dari model yang dibangun adalah 99,58% dengan deviasi 0,30% dan micro average 99,58%. Ini menunjukkan bahwa performa dari model yang telah dibangun berhasil diklasifikasikan dengan akurat ke tiap kategori indeks kualitas udara (AQI) dari seluruh record dalam dataset. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam klasifikasi terhadap AQI sangat kecil.

Dari hasil evaluasi model juga menunjukkan performa dari tiap kategori indeks kualitas udara (AQI) melalui nilai recall dan precision. Dari performa tiap kategori berikut akan menggambarkan seberapa baik model memprediksi secara akurat ke setiap kategori indeks kualitas udara:

- Kategori *'good'* memiliki nilai recall 99,78% dan nilai precision 99,64%, yang berarti dari seluruh data pada kelas tersebut dominan berhasil dikenali dan diprediksi dengan benar dan hanya sebagian kecil kesalahan klasifikasi
- Kategori *'unhealthy for sensitive groups'* memiliki nilai recall 100% dan nilai precision 100%, yang berarti dari keseluruhan data yang diprediksi pada kategori ini, tidak ada satupun kesalahan klasifikasinya dan berhasil dikenali keseluruhannya
- Kategori *'moderate'* memiliki nilai recall 99,69% dan nilai precision 99,80%, yang berarti seluruh data yang benar dikenali dan diprediksi ke kategori ini sangat akurat dan hanya sebagian kecil yang diprediksi salah.
- Kategori *'unhealthy'* memiliki nilai recall 100% dan nilai precision 97,35%, yang berarti hasil klasifikasi yang dikategorikan ke kelas ini benar dikenali secara keseluruhan, akan tetapi hasil prediksi terdapat sebagian kecil yang salah diklasifikasikan yang seharusnya kategori *'very unhealthy'*
- Kategori *'very unhealthy'* memiliki nilai recall 59,26% dan nilai precision 94,12%, yang berarti hasil klasifikasi yang dikategorikan ke kategori ini hanya 59,26% yang benar dikenali, sisanya dikategorikan sebagai *'unhealthy'*. Sedangkan hasil prediksi yang diklasifikasikan ke kelas ini hampir akurat dan hanya sebagian kecil yang salah diklasifikasikan
- Kategori *'hazardous'* memiliki nilai recall 75% dan nilai precision 100%, yang berarti hanya sekitar tiga per empat yang dikenali dan diklasifikasikan pada kategori ini, sisanya salah diprediksi ke kategori *'very unhealthy'*. Akan tetapi hasil prediksinya akurat secara keseluruhan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa algoritma C4.5 mampu dalam mengklasifikasikan kategori AQI terhadap faktor polutan dan kondisi cuaca secara efektif, terutama terhadap data kualitas udara di Dhaka, Bangladesh. Model pohon keputusan yang dihasilkan juga menjelaskan secara jelas aturan-aturan terhadap kategori AQI, faktor polutan, dan kondisi cuaca pada dataset tersebut. Dari hasil *data mining* tersebut melalui interpretasi pohon keputusan, menunjukkan bahwa masalah kualitas udara di Dhaka, Bangladesh berkaitan erat dengan kadar PM_{2,5} dalam menentukan kategori indeks kualitas udara (AQI) dari kategori *good* apabila kadar PM_{2,5} rendah, kategori *moderate* apabila kadar PM_{2,5} direntang menengah kebawah, kategori *unhealthy for sensitive groups* apabila kadar PM_{2,5} menengah, kategori *unhealthy* apabila kadar PM_{2,5} rentang menengah keatas, hingga kategori *hazardous* dan *very unhealthy* apabila kadar PM_{2,5} tinggi. Sementara konsentrasi ozon (O₃) dan kondisi cuaca, seperti arah angin, kecepatan angin, dan suhu hanya berperan sebagai faktor penentu pada rentang kategori *good* dan *moderate*.

Hasil evaluasi performa model yang dibangun juga membuktikan bahwa algoritma C4.5 mampu mengklasifikasikan dengan akurasi, recall, dan presisi yang sangat tinggi ke setiap kategori AQI. Melalui evaluasi performa model tersebut, dapat dikatakan bahwa model yang dibangun dengan menggunakan algoritma C4.5 dalam mengklasifikasi kategori AQI terhadap faktor polutan dan kondisi cuaca dalam dataset kualitas udara di Dhaka, Bangladesh terbukti sangat akurat dan handal untuk digunakan dalam pemantauan dan pengendalian kualitas udara di Dhaka, Bangladesh. Selain itu, hasil ini juga dapat menjadi referensi untuk diadaptasi oleh kota lain, seperti Jakarta, Indonesia yang memiliki permasalahan kualitas udara beberapa tahun terakhir, namun dengan penyesuaian polutan dan kondisi cuaca di kota tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode *data mining* yang lain untuk dibandingkan agar dapat hasil yang lebih akurat dan komprehensif.

REFERENSI

- Agung Nugroho, & Agit Amrullah. (2023). Evaluasi Kinerja Algoritma K-NN Menggunakan K-Fold Cross Validation Pada Data Debitur KSP Galih Manunggal. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (Jinteks)*, 5(2), 294–300. <https://doi.org/10.51401/jinteks.v5i2.2506>
- Aini, Y. N., Faqih, A., & Dwilestari, G. (2025). Penerapan Metode Decision Tree dalam Penentuan Jurusan Siswa. *10*. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jif/article/view/9485>
- Akbar, R., Siroj, R. A., Win Afgani, M., & Weriana. (2023). Experimental Research Dalam Metodologi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 465–474. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3165>
- Almaliki, A. H., Derdour, A., & Ali, E. (2023). Air Quality Index (AQI) Prediction in Holy Makkah Based on Machine Learning Methods. *Sustainability*, 15(17), 13168. <https://doi.org/10.3390/su151713168>
- Dyana, J. S., Amelia, R. N., Davita, S. A. M., Arafah, Y. A., Sede, A. I., Hidayati, A. R., Az-zahra, N. F., Lubis,

- R., Setiawan, R. Q., Nathaniela, S., & Satino. (2025). *Dampak Bahaya Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Perkotaan*. 11, 132–140. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9583>
- Hossain, I., Rahman, S., Sattar, S., Haque, M., Mullick, A. R., Siraj, S., Sultana, N., Uz-Zaman, A., Samima, I. S., Haidar, A., & Khan, M. H. (2021). Environmental Overview of Air Quality Index (AQI) in Bangladesh: Characteristics and Challenges in Present Era. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 4(7), 110–115. <https://journal.ijresm.com/index.php/ijresm/article/view/986>
- IQAir. (2025). *World Air Quality Report*. <https://www.iqair.com/world-air-quality>
- Islam, R. (2025). Air Quality Monitoring. *Mendeley Data*, V1. <https://doi.org/10.17632/ynwkhxsz7.1>
- Rahman, M. M., Mahamud, S., & Thurston, G. D. (2019). Recent spatial gradients and time trends in Dhaka, Bangladesh, air pollution and their human health implications. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 69(4), 478–501. <https://doi.org/10.1080/10962247.2018.1548388>
- Rianti, A., Majid, N. W. A., & Fauzi, A. (2023). CRISP-DM: Metodologi Proyek Data Science. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis (SENATIB)*, 107–114. <https://ojs.udb.ac.id/Senatib/article/view/3015>
- Saltz, J. S., & Krasteva, I. (2022). Current approaches for executing big data science projects—a systematic literature review. *PeerJ Computer Science*, 8, e862. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.862>
- Schröer, C., Kruse, F., & Gómez, J. M. (2021). A Systematic Literature Review on Applying CRISP-DM Process Model. *Procedia Computer Science*, 181, 526–534. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.199>
- Sutoyo, I. (2018). Implementasi Algoritma Decision Tree Untuk Klasifikasi Data Peserta Didik. *Jurnal Pilar Nusa Mandiri*, 14(2), 217–224. <https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/pilar/article/view/70>
- Wahyudi, M. D. (2023). Penerapan Data Mining Dengan Algoritma C4. 5 Dalam Prediksi Penjualan Buku. *Jurnal Teknorama (Informatika Dan ...)*, 1(1), 1–6. <https://jurnal.stikomelrahma.ac.id/index.php/teknorama/article/view/1>
- Wilandini, D., & Purwantoro, P. (2022). Penerapan Algoritma Naïve Bayes dalam mengklasifikasikan Media Sosial untuk mengamati Trend Kuliner. *Jurnal Teknologi Terpadu*, 8(1), 31–39. <https://doi.org/10.54914/jtt.v8i1.535>
- Zahara, S. A., Ade Rita Suryani Siregar, & Marniati Marniati. (2025). Analisis Mendalam Bahaya Polusi Udara dan Upaya Pencegahan Preventif yang Efektif. *Antigen : Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 3(3), 186–199. <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i3.732>